O BENEFÍCIO DA NR-37 NA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR EMBARCADO EM PLATAFORMA OFFSHORE NO BRASIL

Abordagem sobre o benefício da implementação da norma regulamentadora 37 na segurança e saúde dos trabalhadores embarcados em plataformas offshore no Brasil. É perceptível, a importância dos hidrocarbonetos em nosso dia a dia, e tendo em vista que nossas reservas de petróleo estão na sua quantidade parte no oceano, há u ma grande adversidade para implementar o translado dos expostos na atividade de produção do petróleo, isso se deve muito em função do crescimento da distância média entre o s campos de produção e a costa do Brasil. Esse artigo científico teve como demanda inicial abordar pontos importantes sobre os perigos do trabalho offshore, e como a criação recente da N R- 37.

Norma Regulamentadora – 37

A norma regulamentadora 37 estava em estudo desde o ano de 2013, e após diversos anos de discussões e alinhamentos no grupo Tripartite , foi por fim, publicada, no entanto, antes m esmo de 2013 já havia sido analisado a necessidade da elaboração de uma norma regulamentadora voltada para a segurança do trabalhador em plataformas. No ano de 2010 o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou o Anexo II da Norma Regulamentadora nº 30 (SST Aquaviário) onde era definido os quesitos mínimos de saúde e segurança a bordo de plataformas de exploração de gás e petróleo, no entanto, devido às grandes singularidades de perigo acentuado que estas atividades possuem, foi necessário a criação de uma norma regulamentadora que fosse específica para área de exploração de petróleo. A NR-37 foi instituída pela portaria do ministério do trabalho n. º 1.186, de 20 de dezembro de 2018, onde fica definido os requisitos mínimos de segurança, saúde e condições de vivência no trabalho a bordo de plataformas de petróleo em operação nas águas Jurisdicionais Brasileiras

Vale ressaltar, que de acordo com a NR-37 ,essa norma se aplica à todas as empresas contratadas e/ou contratantes que realizem

atividades em plataformas de óleo e/ou gás oriundos do subsolo, das águas interiores ou do mar, inclusive da plataforma continental, instalações de apoio e unidades marítimas de manutenção e, conforme vão acontecendo os aperfeiçoamentos dos meios de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego busca estabelecer o desenvolvimento e a atualização das normas regulamentadoras, com objetivo da preservação à saúde e a segurança dos trabalhadores, tal como a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Dentre os principais pontos da NR 37, são englobadas várias obrigações legais provenientes de outras normas regulamentadoras, como: Fiscalização da qualidade da água para consumo humano, dos alimentos, da manutenção e limpeza, e da qualidade do ar. A NR 37 entrou em vigor no dia 21 de dezembro de 2019, exceto quanto a alguns itens específicos que ficarão vigentes apenas em 21 de dezembro de 2020 e outros para 21 de dezembro de 2021.Entretanto, vale ressaltar que segundo a NR-37, as plataformas em operação ou as que iniciem sua operação até 21 de dezembro de 2023 estão desobrigadas, no todo ou em parte, do atendimento aos itens mencionados no art. 3º da NR-37 e que o cumprimento desta NR não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições legais com relação à matéria de segurança e saúde no trabalho e ainda daquelas oriundas de contratos de trabalho, acordos de trabalho e convenções coletivas de trabalho, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ainda devem ser cumpridas. Outro ponto importante é que l plataformas estrangeiras com previsão de atividade provisória, até seis meses, em, e que não possuam suas instalações adequadas as da NR-37,devem seguir às condições determinadas em acordos internacionais e ser aprovados e mantidos em classe por sociedade classificadora, reconhecida pela Autoridade Marítima brasileira, com delegação de competência para tal atividade.

Treinamento

Antes dos funcionários embarcarem , a empresa deve assegurar que os colaboradores estejam presentes nos treinamentos de segurança e saúde previstos na NR-37 , onde fica determinado,

que é terminantemente proibido o acesso do trabalhador à plataforma sem que a cópia, em meio físico ou digital, do seu Atestado de Saúde Ocupacional - ASO esteja disponível a bordo ou cuj a validade esteja vencida ou a vencer dentro do período de embarque e também sobre a obrigação de implementação d o programa de capacitação em segurança e saúde no trabalho em plataforma, compreendendo as seguintes tópicos :

Orientações básicas de segurança, treinamento antes do p rimeiro embarque, treinamento eventual, básico e avançado. Além de reciclagem dos treinamentos de diálogos diários de segurança.

Além disso é importante que o trabalhador saiba dos produtos químicos que inevitavelmente irá manusear e seu risco e para isso, a NR-37 destaca, é que todos os treinamentos devem ter um engenheiro de segurança do trabalho como responsável técnico.

Outro ponto importante da NR-37 que veio a ajudar a mitigar os riscos, trata da obrigação da empresa de dar instruções gerais com lista de presença em cada embarque e ao chegar a bordo da plataforma, cujo conteúdo mínimo deve conter:

As descrições das características da plataforma, os tipos de alarme Disponíveis, os procedimentos de e vacuação, a identificação das lideranças a bordo, as regras de convívio e os cuidados básicos com a higiene.

É imprescindível que todos os treinamentos devam ser atualizados sempre que houver mudança no plano de emergência, caso haja um grande acidente, ou doenças ocupacionais que assolaram algum trabalhador.

Abaixo serão listados os principais riscos que o trabalhador está sujeito do início até o fim da sua atividade e como a NR-37 veio para regular e preservar a saúde e segurança dos expostos.

Principais ameaças à saúde e segurança no ambiente offshore e a aplicação da NR-37 para mitigação dos riscos.

RISCO NO COMISSIONAMENTO E DESCOMISSIONAMENTO

Após todos os treinamentos anteriormente citados, o trabalhador é deslocado para o seu local de trabalho. O translado de trabalhadores para unidades marítimas de exploração de petróleo, ao longo do tempo foi realizado por meio de modal aéreo (helicópteros) e marítimo (lanchas rápidas). O modal aéreo é dominante nesta

atividade devido à flexibilidade, agilidade e comodidade proporcionado ao trabalhador.
O sistema de logística para o comissionamento é formado com o objetivo de conduzir os trabalhadores até as plataformas, e é composto de 3 principais etapas:
Base terrestre - Aeródromo - Unidade marítima
E para regular essa atividade de comissionamento e descomissionamento a NR-37 tratou de inserir pontos importantes para que haja mais segurança para o trabalhador, mitigando assim possíveis riscos. Antes de iniciar qualquer atividade, o trabalhador tem a palavra final sobre o transporte, ou seja, caso ele n ão se sinta seguro, ou confortável, ele pode recusar a transferência.
Após o "ok" do trabalhador, de acordo com a NR-37 é autorizado o transporte dos trabalhadores por meio de embarcações, desde que: Sejam autorizadas pela autoridade marítima, tendo a distância entre o continente e plataforma seja menor ou igual a 35 milhas náuticas e que as condições de conforto estejam adequadas, e além disso as condições de mar e vento sejam inferiores ou igual até o grau 5 da escala Beaufort (Brisa forte, Ondulação até 2.5 m , com cristas e muitos carneiros).
Após a parte burocrática, que envolve documentação e aceitação por parte dos trabalhadores, de acordo com a NR-37, a empresa responsável pelo deslocamento dos trabalhadores deve seguir os seguintes requisitos para fazer tal manobra:
As transferências devem ser executadas no decorrer do período da manhã desde que haja boa visualidade, além di sso os trabalhadores devem receber treinamentos antes de cada transferência e sempre devem estar utilizando coletes salva-vidas, entretanto, apesar na NR-37 destacar que as transferências devem ser no período diurno, ainda d e acordo com a norma, é permitido a transferência em períodos noturnos utilizando a cesta, entretanto, somente é permitido em casos de:

Emergência, caso seja necessário fazer a noite pois é mais segu ro, quando houver uma emergência médica, resgate ou transferência de pessoas que sofreram algum tipo de acidente.

Cabe ressaltar que, de acordo com a NR-37, é proibido durante essa transferência carregar materiais ou equipamentos, realizar operações concomitantes, ou usar cordas e correntes para fazer a

transferência do e além do mais, é necessário a presença de um tripulante treinado para tal manobra.
Outro ponto importante que a NR-37 fez questão de mencionar foi o transporte para plataforma flutuante, em águas interiores, onde nesse caso, o comissionamento e o desembarque dos expostos também podem ser realizados por meio de escadas fixas da plataforma.

Como é comum, a transferência de trabalhadores, por meio de cesta, a NR diz que essa transferência deve ser realizada somente sob as seguintes condições meteorológicas e oceanográficas:
As condições do mar e do vento não podem ultrapassar o grau 5 da Escala Beaufort, e a visibilidade deve estar superior a 3000 m com balanço máximo de 3º, e que a cesta deverá ser homologada pela autoridade marítima, e ser guardada em local que não prejudique sua totalidade.

Acesso por cestas

Ainda sobre esse tipo de transferência, é necessário que os locais de entrada e saída da cesta devam estar sem nenhum tipo de bloqueio e ter um tripulante treinado para ajudar na manobra e sempre ter uma pessoa em alerta para arremesso de boia quando for fundamental, além disso os sinaleiros e auxiliares devem estar devidamente apresentados e serem os únicos juntos aos trabalhadores na área de translado.
De acordo com a NR, é terminantemente proibido utilizar a cesta para transporte de equipamentos, com exceção da bagagem dos funcionários, e que é de suma importância que, antes do prim eiro transporte do dia da operação, devem ser usados outros objetos com duas vezes o peso para fazer as devidas investigações a fim de evitar problemas na hora de operação com humanos.

Acesso por lanchas

Outro ponto a ressaltar na NR-37, é o item que informa caso o acesso seja por lanchas, onde só é permitido chegar em plataformas fixas, que tenham atracadouro com estrutura adequada e feita para. De acordo com a NR-37, é imprescindível que caso seja feito acesso à plataforma por meio de lancha, a operadora deve seguir os requisitos mínimos:
As transferências devem ser feitas em condições de mar e ventos correspondentes ao grau 4 da Escala Beaufort.
De acordo com a NR-37, caso haja a necessidade de translado de funcionários entre a unidade marítima e a plataforma, fixa ou

flutuante, essa transferência deve ser feita utilizando passarela, de sde que a tenda aos seguintes requisitos mínimos:
A via deverá estar sem qualquer tipo de obstrução, e possuir corrimãos e piso antiderrapante, e a inclinação dessa via d everá possuir um ângulo seguro, além disso a passarela deverá possuir fechamento lateral e redes de pro teção contra quedas.

Espaço confinado

Após o trabalhador passar pelo treinamento, e pelo comissionamento, ele chega a plataforma e já se depara com o problema de espaço confinado.
Existe uma NR que serve de embasamento para este tipo de trabalho. (NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinado). De acordo com o Ministério do Trabalho, esta norma tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes espaços.
De acordo com Ministério do trabalho, o e spaço co nfinado é qualquer área ou ambiente que não foi projetado para o cupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio .Essa norma traz diversas responsabilidades que devem ser cumpridas para que o colaborador re alize essas tarefas, sendo uma delas a submissão do empregado a exames médicos específicos para a função que realizará.

Riscos decorrentes do meio envolvente:

Queda de materiais e\ou objetos;
Comunicação com outras instalações (invasão de líquidos, areias, etc.)

Riscos decorrentes das características próprias:

Acessos (esforços excessivos na abertura de tampas, golpes nas superfícies de acesso, etc.);
Configuração (quedas ao mesmo nível, pancadas, etc.);
Conteúdo (afogamento por subm ersão, contato com substâncias perigosas);
Equipamentos instalados (eletrocussão, contatos térmicos, etc.);

Contaminantes biológicos (transmissão de doenças por via respiratória ou digestiva, infecção de feridas, etc

Riscos devidos ao trabalho realizado

Riscos de acidentes – quedas dos trabalhadores, quedas de objetos, pancadas, choques com objetos, etc.
Riscos de doenças profissionais – exposição a contaminantes químicos e biológicos, ruído, radiações, etc.
Riscos de acidentes ou doenças profissionais por fadiga física – pressões.

Riscos por exposição a atmosferas perigosas

Atmosfera perigosa por insuficiência de oxigênio;
Incêndio ou explosão por concentração de gases ou vapores inflamáveis, intoxicação por inalação de um contaminante

Riscos de acidentes no sistema de perfuração

O sistema de perfuração é formado por facilidades no driling deck, sistema de fluidos, sistema de elevação e sistema de manuseio de tubulações.
O sistema de elevação é constituído por u ma torre de perfuração, top drive com manipulador de tubos, bloco de coroamento, com pensador de movimentos, swivel, catarina e gancho. Ainda na plataforma de trabalho se localizam o guincho de perfuração, mesa rotativa, unidade de cabo auxiliar, cathead hidráulico, três guinchos de elevação de pessoal, dois guinchos de carga e quatro dispositivos de manuseio de tubulações.
Segundo o ministério do trabalho, na plataforma de trabalho, os principais riscos são: altos níveis de ruído, produtos químicos, exposição a gases, vapores e poeiras, esforços físicos intensos, explosão devido ao escape de gás oriundo de influxo do poço; riscos de quedas, impactos de ferramentas e equipamentos pesados.

Riscos de acidentes no sistema de fluidos

Esse sistema é responsável pelo bombeamento de fluidos por dentro da coluna e retorno de fluidos entre outras operações com fluidos. No momento da perfuração, dois trabalhadores observam o funcionamento, coletam amostras e inspecionam a sala

de bombas. Há extrema exposição a produtos químicos e o trabalho pode ser repetitivo.

Riscos de acidentes na área de Manutenção

A manutenção é composta por Oficina Mecânica, Oficina Elétrica, Oficina de Solda, Oficina d e Equipamentos Submarinos e Paiol de Tintas.

A Oficina Mecânica é composta por um uma fresadeira, tornos, máquinas de solda, furadeira e ferramentas.

Os principais riscos são altos níveis de ruído, gases, fumos e vapores em ambiente fechado, fagulhas e incêndio devido a máquinas e equipamentos energizados.

Na oficina elétrica podem haver vários acidentes com eletricidade, por isso se faz necessário se trabalhar no local com botas e luvas isolantes.

A oficina de caldeiraria (solda) é usada para confeccionar peças. Em grande parte do tempo, soldadores estão realizando soldas e operações em vários locais da plataforma. Os principais riscos são inalação de gases, fagulhas, choque elétrico, contato com peças quentes.

O Paiol de Tintas é o local onde ficam os pintores, e onde se mistura tintas, solvente e outros componentes. Além dos vapores dos produtos químicos existe o perigo de incêndio e explosão, pois os materiais são inflamáveis.

Riscos de acidentes no almoxarifado

O almoxarifado é o local onde há recebimento e o fornecimento de materiais.

Divide-se em várias seções como elétrica, eletrônica, hidráulica etc.

Principal risco: queda de materiais.

Riscos de acidentes na hotelaria

A hotelaria é formada por sala de cinema, recepção, refeitório, cozinha, paiol, sanitários, sala de recreação, sala de ginástica, lavanderia e enfermaria. Os principais riscos na cozinha referem-se a gordura quente, cortes com facas e outros. objetos. O paiol é constituído por um armazém e três câmaras frias. Os principais riscos no Paiol são os choques térmicos.

Aplicação da NR-37 na mitigação dos risco.

Conforme visto anteriormente, assim que chega na plataforma offshore o trabalhador está correndo diversos riscos, do início até o fim das suas atividades e a NR-37 veio para mitigar a possibilidade de ocorrência desses principais riscos, vale ressaltar que em muitos dos riscos informados, são tratados por outras normas regulamentadoras , como exemplo da N R-33 , ou seja, não basta somente uma NR para abranger todos os riscos, mas elas inter-relacionadas para que haja uma proteção real ao trabalhador.

Dentre os riscos m ais retratados podemos destacar as quedas de material e pessoas, as substâncias perigosas, riscos elétricos e incêndio e explosões, ressaltando que, todos os riscos são tratados, seja pela própria NR ou outra.
Antes de tudo um deve ser feito um pl ano de proteção a riscos ambientais -
PPRA, pois ele bem e laborado protege o trabalhador, dos riscos das atividades inerentes ao seu local de trabalho. Na elaboração do PPRA, as empresas devem considerar também:

As metodologias para avaliação de riscos ambientais preconizadas na legislação brasileira, os ri scos gerados pelas prestadoras de serviços a bordo da plataforma, especialmente durante o comissionamento, a manutenção, a modificação, a reparação, a ampliação, as paradas programadas da plataforma e o descomissionamento e a relação entre os limites de tolerância e o tempo de exposição ocupacional para turnos prolongados de trabalho a bordo.

Quanto ao risco de queda dos funcionários

De acordo com a NR-37, as quedas podem ser evitadas se a movimentação de trabalhadores obedecerem aos seguintes requisitos mínimos como:
Manter a via sem obstrução, com corrimão e piso antiderrapante, o ângulo de inclinação da via deve ser seguro, a passarela deve ter fechamento lateral, além disso devem ser instaladas proteções

laterais nas passarelas e redes de proteção e também deve ter um vigia treinado para orientar os expostos.

Quanto ao risco de queda de materiais

De acordo com a NR-37 para evitar acidentes com quedas de materiais, é imprescindível que antes de iniciar qualquer atividade, o equipamento deve ser verificado pelo operador, de acordo com a indicação do responsável técnico.
Outro ponto a ressaltar é que devem ser feitas averiguações e todos os resultados obtidos durante a inspeção devem ser registrados pelo operador check- list e que os equipamentos de deslocamento de cargas e seus dispositivos só podem ser manuseados em perfeito estado operacional, além é claro de manter a zona de carregamento e descarregamento, isolada e sinalizada para que não haja perigo aos expostos.

Quanto a inalação de gases

Segundo a NR-37, para evitar e sse tipo de acidente, na plataforma deve conter dispositivos para detecção e de alarmes para acompanhamento, sem qualquer tipo de intermitência, a probabilidade de perda de retenção de produção tóxicos, inflamáveis e incêndio, utilizando um sistema específico para estes sistemas, com projeto elaborado por profissional legalmente habilitados.
Ainda de acordo com a NR-37, nas plataformas de produção, os sistemas fixos de detecções e de alarmes devem ter interligação com os outros dispositivos de segurança como os de combate a incêndio, de paralisação de emergência e de retirada de pressurização da zona e além de outras situações de riscos, permitindo as atuações conforme previstos nos seus critérios.
Já nas plataformas de perfuração, os sistemas fixos de detecções e de alarmes devem ter interligação com os outros sistemas de segurança como o de combate a incêndio, detecção de influxo sistema de desconexão de emergência, parada de emergência e despressurização e outras situações de riscos, permitindo também as atuações conforme previsto na sua lógica.

O sistema de exaustão do a r climatizado das salas de controle e laboratórios devem ser possuir dampers de en cerramento

automático, quando o a r for destinado para as áreas classificadas, além disso nos locais onde são produzidos, alojados ou tratados os fluidos de perfuração, completação, estimulação e restauração de poços de petróleo, com propriedades combustíveis ou inflamáveis, deverão ser introduzidos detectores para alertar o desenvolvimento de atmosferas explosivas ou tóxicas.

Quanto a contato com substâncias perigosas, incêndios e explosões.

Para evitar esses tipos de a cidentes, de acordo com a NR-37, a empresa que opera a plataforma deve executar m edidas incessantemente, desde o início do projeto com o objetivo de prevenir e controlar vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões, contemplando os meios necessários para diminuir a ocorrência e mitigar as suas consequências, em caso de falhas nos sistemas de prevenção e controle.

Recomendação da inspeção de segurança, alteração da plataforma, mudanças significativas nas condições operacionais, recomendações das análises de risco e incidentes, solicitação do SESMT ou CIPLAT e notificação da auditoria do trabalho.

A NR-37 ainda cita que, para as emissões fugitivas, o projeto inicial da plataforma e suas m odificações, alterações nas condições de processo, manutenção e reparo devem incluir processos para mitigar os riscos de acordo com a viabilidade técnica, após a identificação das suas fontes.
De acordo com a NR-37, nos tanques, vasos e equipamentos e outros componentes da plataforma que acumulam líquidos combustíveis e inflamáveis devem possuir sistemas de controle de vazamentos ou derramamentos, como diques, bandejas ou similares, dimensionados e construídos de acordo com as normas técnicas

Quanto ao combate aos incêndios

De acordo com a NR-37, a proteção contra incêndios nas plataformas deve ser elaborada por meio de uma abordagem

ordenada, considerando os riscos presentes para os trabalhadores e ter os seguintes objetivos:

Diminuir a possibilidade de incêndio, identificar e alarmar a circunstâncias de incêndios, delimitar a chance de propagação, salvaguardar os trabalhadores envolvidos na resposta da emergência, controlar o foco de incêndio e proteger os trabalhadores durante o abandono da plataforma.

E caso as medidas de controle de incêndio não sejam suficientes devem ser feitas rotas de fuga, que devem possuir:
Sinalização vertical por meio de placas fosforescentes ou sinais luminosos, sinalização no piso ou ao nível do rodapé, indicando o sentido para chegar a saída; ser dotadas de iluminação de emergência; ser mantidas permanentemente desobstruídas e integras; possuir largura mínima de 1,20m quando principais e 0,70m para as secundária.

Para facilitar a fuga, a plataforma deve possuir projeto de iluminação de emergência, desenvolvido por profissional legalmente habilitado e com os objetivos de:
Favorecer a saída de zonas perigosas, assegurar visibilidade das rotas de fuga secundárias para que os trabalhadores possam chegar à rota de fuga principal, permitir visibilidade e orientação ao longo da rota de fuga, permitir a visualização de quadros e painéis elétricos a serem ligados ou desligados em caso de sinistro, possibilitar a identificação dos equipamentos de segurança e de com bate a incêndio; garantir a iluminação de emergência da enfermaria.

Ainda segundo a norma, plataforma deve ter conjunto moto bomba de combate a incêndio, que deve ser testada anualmente, e pronta para operar, com capacidade plena para o cenário de maior demanda e também deverá ser dotada de sistemas fixos de extinção de incêndio eficazes, de acordo com as classes de fogo possíveis e o potencial de incêndio na área a ser protegida.
A plataforma deve ser provida de extintores, certificados pelo INMETRO, para permitir o combate a incêndios em sua fase inicial. O número, distribuição, tipo e carga dos extintores devem estar relacionados com a sua capacidade extintora, as classes de fogo possíveis a bordo e o potencial de incêndio na área a ser protegida,

não podendo ser localizado nas escadas, antecâmaras de escadas e atrás de portas.
A plataforma deve possuir bateria de acumuladores, e se necessário gerador de emergência, capaz de suprir, simultaneamente, a energia imprescindível ao funcionamento dos seguintes sistemas essenciais à segurança dos trabalhadores.
As baterias de acumuladores devem estar no estado pronta-para-operar e alojadas em compartimentos construídos e utilizados unicamente para este fim, mantido ventilado e dotado de detectores específicos para os gases que possam ser gerados.
A fonte de energia elétrica de emergência a bordo deve possuir autonomia suficiente para suprir os serviços essenciais à segurança dos trabalhadores por períodos de tempo especificados pela legislação vigente.

Serviço especializado em engenharia de segurança no trabalho e em medicina do trabalho – SESMT

Segundo o Ministério do trabalho, o SESMT é a sig la de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e é constituído de profissionais da área da saúde, que ficam situados nas empresas para proteger os colaboradores no dia a dia.
Ainda de acordo com NR-37 ,que veio para mitigar possíveis acidentes, é a obrigatoriedade da presença d e ao menos um técnico de segurança em operações de risco ou simultâneas independentemente do número de trabalhadores a bordo,
desobrigada a ter SESMT, é obrigatória a presença de profissional de segurança do trabalho sempre que, mediante as análises de riscos, o serviço necessitar da sua anuência para liberar a execução do trabalho
.

Ciplat

De acordo com a NR-37, CIPLAT é a comissão interna de prevenção de acidentes em plataforma, que tem co mo objetivo a prevenção de acidentes e doenças oriundas do trabalho em ambiente offshore, de modo a tornar coadunável de maneira permanente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

A ciplat tem como obrigação:

Reconhecer os riscos do processo de trabalho, e traçar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver;

- Criar plano de trabalho que proporcione a ação preventiva na sol ução de impasses de segurança e saúde no trabalho;
- Cooperar na implantação e do controle da qualidade das medidas de prevenção indispensáveis, bem como da verificação das prioridades de ação nos locais de trabalho;
- Executar verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a averiguação de atividades que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores;

A empresa responsável pela plataforma e as prestadoras de serviços devem dimensionar suas CIPLAT, por plataforma, seguindo às regras estabelecidas na NR- 37 e às descritas na NR-05.

Para dimensionar a comissão interna de prevenção de acidentes em plataformas - CIPLAT, a empresa deve levar em conta como estabelecimento a sua seção em terra, onde a equipe de trabalho encontra-se ocupada, entretanto, vale ressaltar que, quando o núm ero de trabalhadores lotados na plataforma for inferior a vinte funcionários, a empresa responsável pela plataforma pode nomear um trabalhador encarregado pelo cumprimento dos objetivos da CIPLAT, por turma de embarque.

A CIPLAT da empresa responsável p ela plataforma d eve ser formada por representantes indicados pelo empregador e eleitos pelos trabalhadores. São eleitos pelos trabalhadores um representante titular e um suplente, em cada turma de embarque, com vínculo empregatício no Brasil, sendo o titular definido como vice-presidente.

Os membros da CIPLAT devem fazer ao menos uma reunião mensal chamada de ordinária devendo ser exclusivamente a bo rdo e sempre que for necessária fazer uma reunião extraordinária, caso por exemplo, tenha acontecido algum acidente ou assunto de extrema importância, vale ressaltar que todas as turmas de em barque devem participar dessas re uniões, contando com a presença de cada bancada representativa, devendo o suplente comparecer às re uniões no caso de impedimento do membro titular.

As reuniões da CIPLAT da empresa responsável pela instalação devem ainda: Ter a presença de profissional de segurança do trabalho embarcado, ter a presença do eleito pela CIPLAT, e também que permita a presença de qualquer pessoa que esteja embarcada. Após as reuniões ,empresa deve elaborar o cronograma de execução das medidas corretivas, definindo prazos e respectivas responsabilidades, que deve ser discutido e aprovado na próxima reunião da CIPLAT, com a participação do SESMT,
e todas as decisões tomadas na reunião da CIPLAT da operadora da instalação, que envolvam as prestadoras de serviços a bordo, devem ser comunicadas formalmente pela operadora da instalação às empresas contratadas, no prazo de três dias úteis a partir da emissão da ata, que se dará ao final da reunião.

EPI E EPC

Conforme falado anteriormente, nã o basta apenas seg uir a NR-37, tanto a empresa quanto o trabalhador devem se ater a outras NR's a fim de garantir a promoção da saúde no período laboral, a NR-37, cita também a N R-06 que fala sobre os EPI's - O Equipamento de Proteção Individual - é todo produto ou dispositivo de uso individual utilizado pelo colaborador, com a função de proteger contra riscos que ameacem sua saúde e segurança. O uso do EPI se faz fundamental quando não houver outra maneira de tomar medidas que eliminem os riscos do ambiente em que se trabalha, ou seja, quando as medidas de proteção. coletiva não forem possíveis ou eficientes para diminuir a expressividade dos riscos e não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho.

Existem vários tipos de EPI´s e eles podem variar de acordo co m o tipo de operação ou de riscos que poderão prejudicar a segurança e a saúde do trabalhador, nas plataformas offshore são usados diversos tipos, tais como:

- **Roupas de proteção**: São macacões que protegem o corpo do trabalhador de substâncias perigosas.
- **Capacete**: capacete de plástico duro e também uma cinta de queixo também é fornecida com o capacete.
- **Sapatos de Segurança**: A zona interna da plataforma é ocupada por carga e máquinas, que é feito de metal que pode machucar os pés dos funcionários, sendo necessário seu uso sempre que for se deslocar.
- **Luvas de mão de segurança**: São diversos tipos de luva que são fornecidas aos trabalhadores, dependendo é claro, do tipo de risco, algumas luvas são resistentes ao calor, algodão para operação normal, luvas de solda. Etc.
- **Óculos de proteção**: óculos de proteção são usados para proteção dos olhos, pois dependendo da atividade, partículas podem acertar os olhos dos expostos.
- **Abafador:** A Operação offshore, faz muito ruído, e mesmo pouco tempo de exposição pode ser irreversível para o trabalhador, então é fornecido um plugue ou protetor auricular a fim de diminuir a intensidade dos ruídos.

- **Cinto de segurança**: Para evitar uma queda de altura, o cinto de segurança é empregue pelo operador em um ponto e amarrado em outro ponto forte na outra extremidade a fim de ter sustentação para seu peso.
- **Máscara facial**: Utilizado muito em pintura ou limpeza de carbono envolve partículas perigosas que são nocivas para o corpo do trabalhador.
- **Traje químico**: Um terno químico é usado para evitar contato direto com substâncias que podem lesar a pele do trabalhador.
- **Máscara de soldagem**: Tem a função de proteger os olhos de entrar em contato direto com os raios ultravioletas da solda.

O EPC protege todos ao mesmo tempo, pois usam, todos observam, ou são beneficiados. São exemplos de EPC usados em plataformas offshore:

Equipamentos de Proteção coletiva		
Enclausuramento acústico de fontes de ruído	Avisos, Sinalizações	Piso antiderrapante.
Ventilação dos locais de trabalho	Sensores de máquinas	Guarda-corpos
Proteção de partes móveis de máquinas	Corrimão	Protetores de máquinas
Exaustores para gases e vapores;	Fitas antiderrapantes de degrau de escada	Sirene de alarme incêndio
Tela / grade para proteção de polias, peças ou engrenagens móveis	Ventiladores	Cabines para pintura
Placas sinalizadoras	Iluminação	Chuveiro e lava olhos de emergência